



C1 : Modélisation des systèmes pluritechniques

C1-4 : Notions de grandeurs physiques

Émilien DURIF

Lycée La Martinière Monplaisir Lyon
Classe de MPSI
22 Septembre 2026



Plan

1 Introduction

- Utilisations de grandeurs pour les modèles multiphysique
- Grandeurs intensives et extensives

2 Notions mécaniques

- Cinématique
 - Définitions et propriétés
 - Vitesses et accélérations
 - Exemples et ordres de grandeurs
 - Définition et propriétés
 - Force ou résultante d'action mécanique
- Quelques notions de dynamique
 - Cas d'un solide animé d'un mouvement de translation rectiligne
 - Cas d'un solide animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe

3 Notions hydrauliques/pneumatiques

- Introduction
- Débit
- Pression

4 Notions électriques

- Définition des grandeurs de base
 - Intensité
- Dipôles passifs
 - Résistance
 - Bobine parfaite
 - Condensateur parfait
 - Lois des noeuds

5 Notions énergétiques



Plan

1 Introduction

- Utilisations de grandeurs pour les modèles multiphysique
- Grandeurs intensives et extensives

2 Notions mécaniques

• Cinématique

- Définitions et propriétés
- Vitesses et accélérations
- Exemples et ordres de grandeurs
- Définition et propriétés
- Force ou résultante d'action mécanique

• Quelques notions de dynamique

- Cas d'un solide animé d'un mouvement de translation rectiligne
- Cas d'un solide animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe

3 Notions hydrauliques/pneumatiques

- Introduction
- Débit
- Pression

4 Notions électriques

- Définition des grandeurs de base
 - Intensité
- Dipôles passifs
 - Résistance
 - Bobine parfaite
 - Condensateur parfait
 - Lois des noeuds

5 Notions énergétiques



Utilisations de grandeurs pour les modèles multiphysique

Modélisation multiphysique

- Les systèmes multiphysiques font appels à des technologies issues de divers domaines : hydraulique, pneumatique, électronique, mécanique...
- Pour modéliser ces systèmes afin de simuler leur comportement et prévoir leurs performances, nous serons amenés à manipuler certaines grandeurs : pressions, efforts, débit, intensités, tensions, vitesses...
- Ce cours propose une première approche des principales grandeurs utilisées.



Grandeurs intensives et extensives

Définition : Grandeurs intensives et extensives

- Une **grandeur intensive** est une grandeur physique pouvant être mesurée ponctuellement et ne dépendant pas du volume considéré (exemples : température, pression, ...)
- Une **grandeur extensive** est une grandeur physique dépendant du volume considéré (volume, masse, ...)



Plan

- 1 Introduction
 - Utilisations de grandeurs pour les modèles multiphysique
 - Grandeurs intensives et extensives
- 2 **Notions mécaniques**
 - Cinématique
 - Définitions et propriétés
 - Vitesses et accélérations
 - Exemples et ordres de grandeurs
 - Définition et propriétés
 - Force ou résultante d'action mécanique
 - Quelques notions de dynamique
 - Cas d'un solide animé d'un mouvement de translation rectiligne
 - Cas d'un solide animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe
- 3 Notions hydrauliques/pneumatiques
 - Introduction
 - Débit
 - Pression
- 4 Notions électriques
 - Définition des grandeurs de base
 - Intensité
 - Dipôles passifs
 - Résistance
 - Bobine parfaite
 - Condensateur parfait
 - Lois des noeuds
- 5 Notions énergétiques



Cinématique

Définition : Cinématique

- La **cinématique** fait référence à l'étude des **mouvements**.
- Les mouvements sont toujours étudiés par rapport à un **référentiel**.

Remarque

Ces concepts seront plus détaillés dans les cycles étudiant la mécanique des solides. On abordera ici que deux mouvements particuliers.

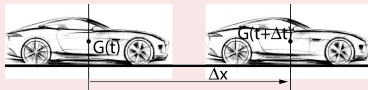


Cinématique : Mouvements simples

Propriétés : Mouvements simples

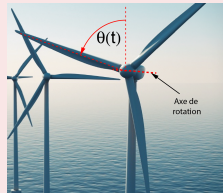
Mouvement de translation

- Dans le cas d'une translation tous les points subissent le même déplacement noté $x(t)$.
- Son unité est le **mètre (m)**.



Mouvement de rotation

- Un solide animé par un mouvement de rotation subit une variation d'orientation que l'on peut mesurer par une position angulaire $\theta(t)$.
- Son unité est le **radian (rad)**.





Cinématique : Vitesses et accélérations

Translation			Rotation		
Position	$x(t)$	m	Position angulaire	$\theta(t)$	rad
Vitesse	$\frac{dx(t)}{dt}$	m/s	Vitesse angulaire	$\frac{d\theta(t)}{dt}$	rad/s
Accélération	$\frac{d^2x(t)}{dt^2}$	m/s^2	Accélération angulaire	$\frac{d^2\theta(t)}{dt^2}$	rad/s^2



Cinématique : ordres de grandeurs

Translation		
Mouvement	Vitesse en km/h	Vitesse en m/s
Nage	3	0,83
Course à pied	12	3,3
Voiture	80	22,2
Son au niveau de la mer	1193	331

Rotation		
Mouvement	Vitesse en <i>tr/min</i>	Vitesse en <i>rad/s</i>
Trotteuse d'une montre	1	0.1
Vitesse de ro- tation d'une roue de vélo à 30km/h	266	27,8
Moteur bru- shless de drone	≈ 10000	≈ 100

Grandeurs liés aux efforts

Définition : Action mécanique d'effort

Un **effort** ou une **action mécanique** est une cause capable :

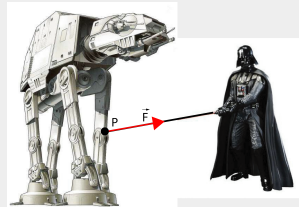
- de créer ou modifier le mouvement d'un corps ;
- de maintenir en équilibre un ensemble ;
- de déformer un corps.



Grandeurs liés aux efforts

Définition : Force ou résultante d'action mécanique

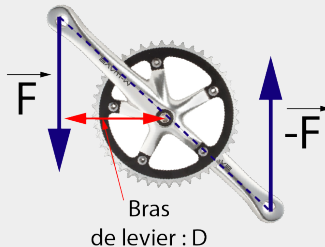
- La force est une action mécanique caractérisée par un vecteur $\vec{F}$, ainsi qu'un point d'application P.
- L'unité de la norme de ce vecteur est le **Newton (N)**.



Grandeurs liés aux efforts

Définition : Moment ou couple

- En appliquant deux forces opposées (donc de somme vectorielle nulle) comme montré sur la figure ci-contre, on exerce une action mécanique qui tend à entrainer en rotation l'objet. Cette action est appelée couple.
- Le couple est dérivé de la notion de moment d'une force.
- Sur l'exemple ci-contre le couple qu'exerce le cycliste sur le pédalier est $C = 2 \cdot F \cdot D$.





Quelques notions de dynamique

Définition : Dynamique des mouvements de translation rectiligne

L'accélération subie par un corps de masse m constante, dans un référentiel galiléen, est proportionnelle à la somme des forces qu'il subit, et inversement proportionnelle à sa masse m :

$$m \cdot a_G = m \cdot \ddot{x} = \sum F_{ext}$$

Avec :

- a_G : accélération du solide par rapport à un référentiel galiléen (m/s^2) ;
- m : masse du solide (kg)
- $\sum F_{ext}$: somme des composantes sur l'axe de translation des forces (N) s'appliquant au solide.



Quelques notions de dynamique

Propriétés : Interprétations

Ce principe signifie :

- que pour modifier la vitesse d'un corps (c'est-à-dire l'accélérer ou le freiner), il faut lui appliquer des efforts ;
- que plus la masse du corps est importante, plus il sera compliqué de modifier sa vitesse. C'est ce qu'on appelle « l'inertie » dans le langage courant.

Remarque : Référentiel galiléen

L'accélération est définie par rapport à un **référentiel galiléen** :

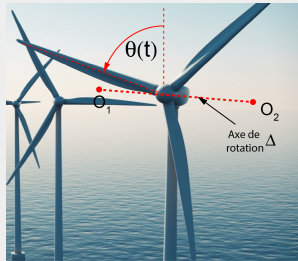
- Un référentiel est dit galiléen s'il est en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen (!).
- Le référentiel terrestre (ou du laboratoire) est une approximation souvent suffisante de référentiel galiléen.
- Attention : le repère associé à un solide en accélération ou décélération n'est pas Galiléen (exemple : avion, métro...)



Quelques notions de dynamique

Définition : Mouvement de rotation autour d'un axe fixe

- Si deux points O_1 et O_2 d'un solide sont immobiles par rapport à un repère (R_0) , alors le solide a un **mouvement de rotation** par rapport à (R_0) .
- On peut montrer alors que tous les points de la droite $(O_1 O_2)$ sont immobiles : cette droite s'appelle l'**axe de rotation**.
- On note (Δ) cet axe de rotation.





Quelques notions de dynamique

Définition : Dynamique des mouvement de rotation autour d'un axe fixe

L'accélération angulaire subie par un corps de moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation J_{Δ} constant, dans un référentiel galiléen, est proportionnelle à la somme des moments qu'il subit, et inversement proportionnelle à son moment d'inertie J_{Δ} :

$$J_{\Delta} \ddot{\theta}(t) = \sum M(O, F_{ext}).$$

Avec :

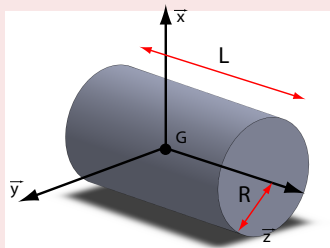
- $\sum M(O, F_{ext})$: somme des composantes des moments sur l'axe de rotation s'exerçant sur le solide exprimés en O , point de l'axe ;
- $\ddot{\theta}(t)$: accélération angulaire (rad/s^2) ;
- J_{Δ} : moment d'inertie par rapport à l'axe Δ , en $kg.m^2$.

Quelques notions de dynamique

exemple : Moment d'inertie d'un cylindre

Pour un cylindre de rayon R , le moment d'inertie par rapport à l'axe contenant le centre d'inertie G est donné par :

$$J_{(G, \vec{z})} = \frac{mR^2}{2}$$





Quelques notions de dynamique

Propriétés : Interprétation

Ce principe signifie :

- Que pour modifier la vitesse angulaire d'un corps (c'est-à-dire l'accélérer ou le freiner), il faut lui appliquer couples et/ou forces de moments non nuls,
- Que plus le moment d'inertie du corps est importante, plus il sera compliqué de modifier sa vitesse.
- Pour augmenter la vitesse de rotation du tourniquet ci-contre, il faut fournir un effort d'autant plus grand que son inertie est grande.

Entre les 2 configurations ci-contre, la masse est constante (il y a les mêmes enfants sur le tourniquet).

En revanche, sur la deuxième image, les enfants sont regroupés proche de l'axe de rotation, le moment d'inertie est plus faible et donc le tourniquet plus facile à entraîner.





Plan

- 1 Introduction
 - Utilisations de grandeurs pour les modèles multiphysique
 - Grandeurs intensives et extensives
- 2 Notions mécaniques
 - Cinématique
 - Définitions et propriétés
 - Vitesses et accélérations
 - Exemples et ordres de grandeurs
 - Définition et propriétés
 - Force ou résultante d'action mécanique
 - Quelques notions de dynamique
 - Cas d'un solide animé d'un mouvement de translation rectiligne
 - Cas d'un solide animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe
- 3 Notions hydrauliques/pneumatiques
 - Introduction
 - Débit
 - Pression
- 4 Notions électriques
 - Définition des grandeurs de base
 - Intensité
 - Dipôles passifs
 - Résistance
 - Bobine parfaite
 - Condensateur parfait
 - Lois des noeuds
- 5 Notions énergétiques



Notions hydrauliques/pneumatiques

Définition : Hydraulique/Pneumatique

- **Hydraulique** : étude de la circulation des liquides (principalement de l'huile ou de l'eau).
- **Pneumatique** : étude de la circulation des gaz (souvent de l'air comprimé).



Notions hydrauliques/pneumatiques

Définition : Débit

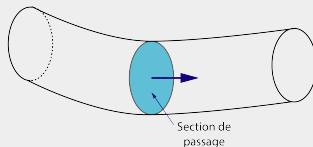
Soit une conduite dans laquelle circule un fluide. On appelle section de passage la surface à travers laquelle s'écoule le fluide. Le débit est la quantité de matière (exprimée en masse ou un volume) qui passe à chaque unité de temps à travers cette section.

- **Débit volumique**, (unité : m^3/s) :

$$q_v = \frac{dV}{dt}$$

- **Débit massique**, (unité : kg/s) :

$$q_m = \frac{dm}{dt}$$





Notions hydrauliques/pneumatiques

Définition : Pression

- Tous les fluides (liquide ou gaz) exercent sur toutes les surfaces avec lesquelles ils sont en contact, des forces de pression normales en tout point à ces surfaces.
- La pression est le rapport de cette force (df) par unité de surface (dS).

$$p = \frac{df}{dS}$$

- L'unité du système international (SI) pour les pressions est le **Pascal (Pa)**.

$$1Pa = 1N/m^2 (1MPa = 1N/mm^2)$$

- Le bar est aussi une unité très utilisée pour les pressions : $1bar = 10^5 Pa$.
- La pression atmosphérique est approximativement d'1 bar.
- Il existe de multiples autres unités pour la pression (atmosphère, PSI, cm de Mercure ?).
- Pour un fluide incompressible de masse volumique, la différence de pression entre deux points d'un fluide est égale au poids d'une colonne de fluide de surface unité et dont la hauteur est égale à la différence de hauteur des deux points :

$$p(A) - p(B) = -\rho \cdot g (z_A - z_B)$$



Notions hydrauliques/pneumatiques

Pression en Pa	Pression en bar	Applications
10kPa	100mbar	Emballage sous vide
100kPa	1bar	Pression atmosphérique
$400 \text{ à } 800\text{kPa}$	$4 \text{ à } 8\text{bar}$	Pression du réseau d'air comprimé du lycée
$407 \text{ à } 707\text{kPa}$	$4,07 \text{ à } 7,07\text{bar}$	Pression dans une bouteille de champagne
10Mpa	100bar	Pression d'expulsion de l'eau d'un nettoyeur sous pression
100MPa	1000bar	Pression au fond de la fosse des Mariannes, environ 10 km sous la surface de l'océan.



Plan

1 Introduction

- Utilisations de grandeurs pour les modèles multiphysique
- Grandeurs intensives et extensives

2 Notions mécaniques

- Cinématique
 - Définitions et propriétés
 - Vitesses et accélérations
 - Exemples et ordres de grandeurs
 - Définition et propriétés
 - Force ou résultante d'action mécanique
- Quelques notions de dynamique
 - Cas d'un solide animé d'un mouvement de translation rectiligne
 - Cas d'un solide animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe

3 Notions hydrauliques/pneumatiques

- Introduction
- Débit
- Pression

4 Notions électriques

- Définition des grandeurs de base
 - Intensité
- Dipôles passifs
 - Résistance
 - Bobine parfaite
 - Condensateur parfait
 - Lois des noeuds

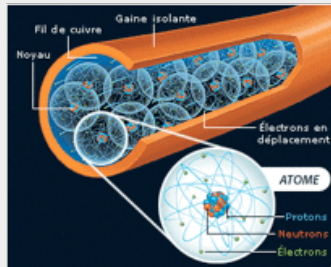
5 Notions énergétiques



Notions électriques

Définition : Intensité

- Un courant électrique est une circulation de porteurs de charges électriques.
- L'intensité du courant électrique est la grandeur qui quantifie le débit de charge en un point du circuit.
- On peut dire que l'intensité du courant est la quantité de charges électriques traversant une section du circuit pendant une seconde.
- L'orientation du circuit en ce point fait que l'intensité est une grandeur algébrique (avec un signe).
- Unité de l'intensité : l'**ampère** (A).





Notions électriques

exemple : Quelques ordres de grandeur

LED de lampe de poche	Quelques dizaines de mA
Clignotant de voiture	1 A environ
Radiateur électrique	Jusqu'à 10 A environ
Démarrreur d'automobile	100 A environ
Motrice électrique (SNCF ou métro)	500 A environ
Cuve à électrolyse de l'alumine (préparation de l'aluminium)	Jusqu'à 200 kA

Définition : Tension

- La tension traduit la différence de potentiel entre deux points d'un circuit.
- Pour obtenir une circulation de courant dans un circuit fermé, il faut qu'au moins deux points de ce circuit soient à un instant donné à des potentiels différents.
- Par analogie avec le domaine hydraulique, pour que se crée un mouvement de fluide dans une conduite, il faut que ses extrémités soient à des pressions différentes.
- C'est une grandeur algébrique. Conventionnellement, on représente la tension entre les points :

A diagram showing two points, A and B, represented by black dots. A horizontal arrow points from point B to point A, labeled $U_{AB}(t)$.



Notions électriques

exemple : Quelques ordres de grandeur

Tension aux bornes d'une pile AAA	1.5V
Tension aux bornes d'une batterie automobile	12V
Tension d'alimentation secteur	230V
Réseaux de distribution (moyenne tension)	1 à 25 kV (tension alternative)
Réseaux de transports (haute tension)	de 150 à 1 200 kV (tension alternative) et jusqu'à 900 kV (tension continue)



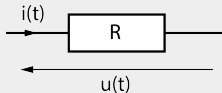
Notions électriques

Définition : Résistance

Loi d'Ohm

$$u(t) = R \cdot i(t)$$

Résistance R en Ω (ohms)





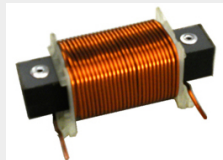
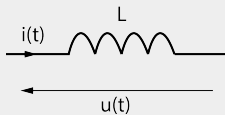
Notions électriques

Définition : Bobine parfaite

Bobine parfaite

$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

Inductance L en H (Henrys)





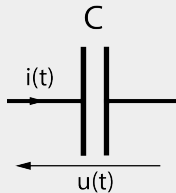
Notions électriques

Définition : Condensateur parfait

Condensateur parfait

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

Capacité en F (Farads)



Notions électriques

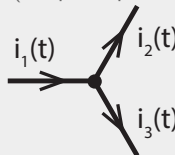
Définition : Lois des noeuds

La somme algébrique des courants qui arrivent à un nœud (ou qui en partent) est nulle

Ou

$$i_1(t) - i_2(t) - i_3(t) = 0.$$

$$i_1(t) = i_2(t) + i_3(t).$$





Notions électriques

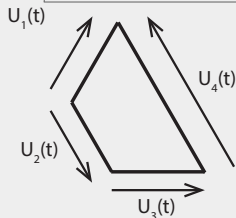
Définition : Lois des mailles

La somme algébrique des différences de potentiel (=tensions) de long d'une maille est nulle.

$$U_1(t) - U_2(t) - U_3(t) - U_4(t) = 0.$$

Ou

$$U_1(t) = U_2(t) + U_3(t) + U_4(t).$$



Cette loi exprime la conservation de l'énergie dans un circuit électrique.



Plan

- 1 Introduction
 - Utilisations de grandeurs pour les modèles multiphysique
 - Grandeurs intensives et extensives
- 2 Notions mécaniques
 - Cinématique
 - Définitions et propriétés
 - Vitesses et accélérations
 - Exemples et ordres de grandeurs
 - Définition et propriétés
 - Force ou résultante d'action mécanique
 - Quelques notions de dynamique
 - Cas d'un solide animé d'un mouvement de translation rectiligne
 - Cas d'un solide animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe
- 3 Notions hydrauliques/pneumatiques
 - Introduction
 - Débit
 - Pression
- 4 Notions électriques
 - Définition des grandeurs de base
 - Intensité
 - Dipôles passifs
 - Résistance
 - Bobine parfaite
 - Condensateur parfait
 - Lois des noeuds
- 5 Notions énergétiques



Notions énergétiques

Définition : Puissance/énergie

- **Energie :**

- L'**énergie** mesure la capacité d'un système à modifier un état ou à produire un travail.
- L'unité d'une énergie est le **Joule (J)** qui est homogène au produit d'une force par une longueur.

- **Puissance**

- La puissance est la quantité d'énergie par unité de temps.
- Son unité est le **Watt (W)** qui est homogène au produit d'une force par une vitesse.
- C'est une grandeur scalaire qui résulte du produit de deux grandeurs duales :
 - l'une est appelée **flux** et notée $f(t)$ (ou vecteur $\vec{f}(t)$);
 - l'autre est appelée **potentiel** et est noté $p(t)$ (ou vecteur $\vec{p}(t)$).
- Généralement on pourra l'écrire sous la forme :

$$P(t) = f(t) \times p(t) = \overline{f(t)} \cdot \overline{p(t)}.$$



Notions de Puissance/énergie

Propriétés : Interprétation des grandeurs de potentiel et de flux

- **Grandeur d'effort ou de potentiel** : Une grandeur d'effort est, dans le domaine physique, une grandeur qui "tend" à déplacer de la matière ou quelque chose qui en tient lieu.
- **Grandeur de flux** : Une grandeur de flux est, dans le domaine physique, une grandeur qui traduit un déplacement de matière ou de quelque chose qui en tient lieu avec un certain "débit".



Notions énergétiques

Propriétés : Interprétation des grandeurs de potentiel et de flux

Le tableau ci-dessous précise selon le domaine physique les différentes grandeurs associées à un potentiel ou un flux.

Domaine	Potentiel $p(t)$	flux $f(t)$
Electrique	Tension $u(t)$	Intensité $i(t)$
Mécanique (translation)	Force $\vec{F}(t)$	Vitesse $\vec{V}(t)$
Mécanique (rotation)	Couple $\vec{C}(t)$	Vitesse angulaire $\vec{\Omega}(t)$
Hydraulique	Pression $p(t)$	Débit volumique $q_v(t)$



Notions énergétiques

Propriétés : Relation entre puissance et énergie

Dans le cas simplifié où **la puissance est constante dans le temps** et égale à P , l'énergie nécessaire pour fournir une puissance entre les instants t_1 et t_2 est donnée par :

$$E(t_1 \rightarrow t_2) = (t_2 - t_1) \times P$$



Notions énergétiques

exemple : Quelques ordres de grandeur

Soulever une masse de 1kg avec une vitesse verticale de 1m/s	
Puissance développée par un cycliste de 70kg en vélo à une vitesse de 10km/h sur une pente de 10%	
1 cheval vapeur	
Puissance d'une automobile	
Puissance d'une éolienne	
Puissance d'un réacteur nucléaire	
Puissance d'un sabre laser de Star Wars	^a

a. Faire des sciences avec Star Wars, Roland Lehoucq, 2017



Notions énergétiques

exemple : Quelques ordres de grandeur

Soulever une masse de 1kg avec une vitesse verticale de 1m/s	9,81W
Puissance développée par un cycliste de 70kg en vélo à une vitesse de 10km/h sur une pente de 10%	$\approx 200W$
1 cheval vapeur	735,5W
Puissance d'une automobile	$\approx 73,5kW$
Puissance d'une éolienne	$\approx 5MW$
Puissance d'un réacteur nucléaire	$\approx 1GW$
Puissance d'un sabre laser de Star Wars	$\approx 1GW^a$

a. Faire des sciences avec Star Wars, Roland Lehoucq, 2017